Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1983 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществува такава пермутация $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ на числата $(0, 1, \ldots, n-1)$, че ако $b_1, b_2, \ldots, b_n$ са свответно остатъците, които се получават при деление на $a_1, a_1a_2, \ldots, a_1a_2 \ldots a_n$ с n, то и $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ е също пермутация на числата $(0, 1, \ldots, n-1)$.

Задача 2. Нека $b_1 \geqq b_2 \geqq \ldots \geqq b_{2n}$ са неотрицателни числа и $(a_1, a_2, \ldots, a_{2n})$ е произволна пермутация на тези числа. Да се докаже, че за всяко $t \geqq 0$ е в сила неравенството

$$(a_1a_2 + t)(a_3a_4 + t)\ldots(a_{2n-1}a_{2n} + t) \leqq (b_1b_2 + t)(b_3b_4 + t)\ldots(b_{2n-1}b_{2n} + t)$$

Задача 3. Дадена е правилна триъгълна пирамида $ABCD$ с основен ръб $AB = a$ и околен ръб $AD = b$. Точките M и N са средите съответно на ръбовете AL и CD. Равнина α минава през MN и пресича ръбовете AD и BC съответно в точките P и Q.

а) Да се докаже, че $\dfrac{AP}{AD} = \dfrac{BQ}{BC}$.

б) Да се намери частното $\dfrac{AP}{AD}$ в случая, когато лицето на четириъгълника $MQNP$ е най-малко.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1983 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Да се намери квадрат с най-малка страна, в който могат да се разположат 5 кръга с радиус 1 никои два от които нямат обща вътрешна точка.

Задача 5. Могат ли полиномите $x^5 - x - 1$ и $x^2 + ax + b$, където a и b са рационални числа, да имат общи корени в областта на комплексните числа?

Задача 6. Нека a, b, c са такива реални числа, че $[an] + [bn] = [cn]$ за всяко естествено n.
Да се докаже, че поне едно от числата a или b е цяло.

Свалено от Klasirane.com